

GLD2 Nulling Details - Profile 2

Live COM3 result. Full run completed 7/8; Retry Failed recalibrated MQ4 only. Final NVS save succeeded, then board rebooted to Inference with profileId 2 applied.

Channel	Sensor	DAC akhir	Baseline (V)	Final (V)	Naik (V)	Status
CH1	MQ8	516	0.000661	0.001199846	0.000538	Berhasil
CH2	MQ135	534	0.001238	0.205117092	0.203879	Berhasil
CH3	MQ3	982	0.001381	0.171982020	0.170601	Berhasil
CH4	MQ5	758	0.001419	0.312856197	0.311437	Berhasil
CH5	MQ4	635	0.002760	0.031322248	0.028562	Berhasil
CH6	MQ7	757	0.001848	0.025233442	0.023386	Berhasil
CH7	MQ6	566	0.001575	0.207997799	0.206422	Berhasil
CH8	MQ2	502	0.001410	0.685990453	0.684580	Berhasil

Criteria used: $V \geq -\text{threshold}$; $V - \text{baseline} \geq \text{threshold}$; final $V \geq \text{minimum final voltage}$. Exponential bracket minimum DAC = 100. Confirm window = Binary result -10 through +10 (21 samples).

CH1 - MQ8 - Successful

Final DAC 516 | Baseline 0.000661 V | Final 0.001199846 V | Rise 0.000538 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.000646184
1	0.000626897
2	0.000634299
3	0.000552837
4	0.000615627
5	0.000655318
6	0.000661889
7	0.000756244
8	0.000738294
9	0.000760503
10	0.000628201

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.000651	-0.000010
3	0.000673	0.000012
7	0.000527	-0.000134
15	0.000709	0.000047
31	0.000697	0.000036
63	0.000548	-0.000113
127	0.000520	-0.000142
255	0.000571	-0.000091
511	0.000731	0.000070
1023	0.493352	0.492691

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.271714	0.271053
767	511	639	0.121708	0.121047
639	511	575	0.052335	0.051673
575	511	543	0.004946	0.004285
543	511	527	0.001323	0.000661
527	511	519	0.001175	0.000513
519	511	515	0.001314	0.000653
515	511	513	0.001196	0.000535
513	511	512	0.001265	0.000603

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
502	0.001302893	0.000641	Ya	Ya
503	0.001238094	0.000577	Ya	Ya
504	0.001213832	0.000552	Ya	Ya
505	0.001322873	0.000661	Ya	Ya
506	0.001259912	0.000598	Ya	Ya
507	0.001299021	0.000638	Ya	Ya
508	0.001235895	0.000574	Ya	Ya
509	0.001271523	0.000610	Ya	Ya
510	0.001229669	0.000568	Ya	Ya
511	0.001230364	0.000569	Ya	Ya
512	0.001245660	0.000584	Ya	Ya
513	0.001282004	0.000621	Ya	Ya
514	0.001264716	0.000603	Ya	Ya
515	0.001287127	0.000626	Ya	Ya
516	0.001190204	0.000529	Ya	Ya
517	0.001275276	0.000614	Ya	Ya
518	0.001253620	0.000592	Ya	Ya
519	0.001266086	0.000605	Ya	Ya
520	0.001250482	0.000589	Ya	Ya
521	0.001334040	0.000673	Ya	Ya
522	0.001251999	0.000591	Ya	Ya

CH2 - MQ135 - Successful

Final DAC 534 | Baseline 0.001238 V | Final 0.205117092 V | Rise 0.203879 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.001259165
1	0.001295873
2	0.001182200
3	0.001274631
4	0.001215641
5	0.001265059
6	0.001211397
7	0.001311491
8	0.001235205
9	0.001223343
10	0.001142311

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.001184	-0.000054
3	0.001215	-0.000022
7	0.001145	-0.000093
15	0.001233	-0.000004
31	0.001207	-0.000031
63	0.001123	-0.000114
127	0.001294	0.000056
255	0.001235	-0.000002
511	0.001146	-0.000092
1023	0.423027	0.421789

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.191553	0.190315
767	511	639	0.071044	0.069806
639	511	575	0.001781	0.000543
575	511	543	0.001277	0.000040
575	543	559	0.004916	0.003678
559	543	551	0.008087	0.006849
551	543	547	0.017759	0.016521
547	543	545	0.033210	0.031972
545	543	544	0.041536	0.040298

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
534	0.042683743	0.041446	Ya	Ya
535	0.054989226	0.053751	Ya	Ya
536	0.066026509	0.064789	Ya	Ya
537	0.084413901	0.083176	Ya	Ya
538	0.096855976	0.095618	Ya	Ya
539	0.107269824	0.106032	Ya	Ya
540	0.117537439	0.116300	Ya	Ya
541	0.127834052	0.126596	Ya	Ya
542	0.137511775	0.136274	Ya	Ya
543	0.147627935	0.146390	Ya	Ya
544	0.155758977	0.154521	Ya	Ya
545	0.164316669	0.163079	Ya	Ya
546	0.172022015	0.170784	Ya	Ya
547	0.179683596	0.178446	Ya	Ya
548	0.187161714	0.185924	Ya	Ya
549	0.194002360	0.192765	Ya	Ya
550	0.200620815	0.199383	Ya	Ya
551	0.206310719	0.205073	Ya	Ya
552	0.212332696	0.211095	Ya	Ya
553	0.218239784	0.217002	Ya	Ya
554	0.222817570	0.221580	Ya	Ya

CH3 - MQ3 - Successful

Final DAC 982 | Baseline 0.001381 V | Final 0.171982020 V | Rise 0.170601 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.001381983
1	0.001343966
2	0.001354930
3	0.001339508
4	0.001457109
5	0.001383128
6	0.001510826
7	0.001450323
8	0.001286057
9	0.001300944
10	0.001382286

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.001373	-0.000008
3	0.001462	0.000081
7	0.001313	-0.000068
15	0.001378	-0.000003
31	0.001325	-0.000056
63	0.001329	-0.000052
127	0.001442	0.000061
255	0.001464	0.000083
511	0.001281	-0.000100
1023	0.009492	0.008111

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.001363	-0.000018
1023	767	895	0.001280	-0.000101
1023	895	959	0.001400	0.000019
1023	959	991	0.001390	0.000008
1023	991	1007	0.019069	0.017688
1007	991	999	0.009511	0.008130
999	991	995	0.004961	0.003580
995	991	993	0.012599	0.011218
993	991	992	0.011842	0.010461

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
982	0.009601930	0.008221	Ya	Ya
983	0.015281034	0.013900	Ya	Ya
984	0.027555248	0.026174	Ya	Ya
985	0.038173296	0.036792	Ya	Ya
986	0.041391745	0.040011	Ya	Ya
987	0.048981670	0.047601	Ya	Ya
988	0.050880123	0.049499	Ya	Ya
989	0.058890413	0.057509	Ya	Ya
990	0.072208479	0.070827	Ya	Ya
991	0.088722132	0.087341	Ya	Ya
992	0.097482726	0.096102	Ya	Ya
993	0.105465055	0.104084	Ya	Ya
994	0.114461169	0.113080	Ya	Ya
995	0.122287706	0.120907	Ya	Ya
996	0.131647184	0.130266	Ya	Ya
997	0.141617477	0.140236	Ya	Ya
998	0.149843156	0.148462	Ya	Ya
999	0.159037307	0.157656	Ya	Ya
1000	0.166911840	0.165531	Ya	Ya
1001	0.175794095	0.174413	Ya	Ya
1002	0.184099957	0.182719	Ya	Ya

CH4 - MQ5 - Successful

Final DAC 758 | Baseline 0.001419 V | Final 0.312856197 V | Rise 0.311437 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.001451441
1	0.001363565
2	0.001477131
3	0.001462529
4	0.001374759
5	0.001445680
6	0.001436609
7	0.001407787
8	0.001330741
9	0.001429105
10	0.001432315

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.001391	-0.000028
3	0.001469	0.000050
7	0.001449	0.000030
15	0.001431	0.000012
31	0.001414	-0.000006
63	0.001426	0.000007
127	0.001440	0.000021
255	0.001403	-0.000016
511	0.001284	-0.000136
1023	0.190082	0.188663

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.001493	0.000074
1023	767	895	0.101343	0.099924
895	767	831	0.060811	0.059392
831	767	799	0.059854	0.058434
799	767	783	0.072193	0.070774
783	767	775	0.099583	0.098163
775	767	771	0.130741	0.129322
771	767	769	0.170439	0.169020
769	767	768	0.210317	0.208898

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
758	0.246825740	0.245406	Ya	Ya
759	0.294295698	0.292876	Ya	Ya
760	0.341382712	0.339963	Ya	Ya
761	0.377048135	0.375629	Ya	Ya
762	0.412479788	0.411061	Ya	Ya
763	0.436241806	0.434823	Ya	Ya
764	0.454693854	0.453275	Ya	Ya
765	0.466386318	0.464967	Ya	Ya
766	0.472278029	0.470859	Ya	Ya
767	0.472797334	0.471378	Ya	Ya
768	0.470562756	0.469144	Ya	Ya
769	0.463853508	0.462434	Ya	Ya
770	0.454763710	0.453344	Ya	Ya
771	0.444147289	0.442728	Ya	Ya
772	0.431798160	0.430379	Ya	Ya
773	0.420560658	0.419141	Ya	Ya
774	0.406910896	0.405492	Ya	Ya
775	0.395207852	0.393789	Ya	Ya
776	0.381938994	0.380520	Ya	Ya
777	0.370243579	0.368824	Ya	Ya
778	0.358262718	0.356843	Ya	Ya

CH5 - MQ4 - Successful

Final DAC 635 | Baseline 0.002760 V | Final 0.031322248 V | Rise 0.028562 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.002864585
1	0.002945736
2	0.002815640
3	0.002713057
4	0.002679016
5	0.002694670
6	0.002727838
7	0.002726804
8	0.002704667
9	0.002757007
10	0.002730181

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.002717	-0.000043
3	0.002700	-0.000060
7	0.002715	-0.000045
15	0.002738	-0.000022
31	0.002787	0.000027
63	0.002700	-0.000060
127	0.002736	-0.000024
255	0.002689	-0.000071
511	0.002738	-0.000022
1023	0.403133	0.400373

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.147925	0.145165
767	511	639	0.002987	0.000227
639	511	575	0.002785	0.000025
639	575	607	0.002756	-0.000004
639	607	623	0.002739	-0.000021
639	623	631	0.002716	-0.000044
639	631	635	0.002784	0.000024
639	635	637	0.002757	-0.000003
639	637	638	0.002741	-0.000019

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
629	0.002690956	-0.000069	Ya	Tidak
630	0.002696932	-0.000063	Ya	Tidak
631	0.002731515	-0.000028	Ya	Tidak
632	0.002771749	0.000012	Ya	Tidak
633	0.002736409	-0.000024	Ya	Tidak
634	0.002681743	-0.000078	Ya	Tidak
635	0.003463124	0.000703	Ya	Ya
636	0.008252071	0.005492	Ya	Ya
637	0.010799890	0.008040	Ya	Ya
638	0.016624141	0.013864	Ya	Ya
639	0.017463677	0.014704	Ya	Ya
640	0.020661563	0.017902	Ya	Ya
641	0.026836153	0.024076	Ya	Ya
642	0.030155584	0.027396	Ya	Ya
643	0.034522645	0.031763	Ya	Ya
644	0.034601513	0.031842	Ya	Ya
645	0.038466793	0.035707	Ya	Ya
646	0.039594855	0.036835	Ya	Ya
647	0.042363297	0.039603	Ya	Ya
648	0.046068661	0.043309	Ya	Ya
649	0.048092593	0.045333	Ya	Ya

CH6 - MQ7 - Successful

Final DAC 757 | Baseline 0.001848 V | Final 0.025233442 V | Rise 0.023386 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.001940201
1	0.001858646
2	0.001906424
3	0.001607033
4	0.001898736
5	0.001951206
6	0.001871531
7	0.001713284
8	0.001861386
9	0.001842408
10	0.001875654

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.001826	-0.000022
3	0.001890	0.000042
7	0.001900	0.000052
15	0.001951	0.000103
31	0.001862	0.000014
63	0.001879	0.000031
127	0.001892	0.000044
255	0.001914	0.000066
511	0.001839	-0.000009
1023	0.127699	0.125851

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.001972	0.000124
767	511	639	0.001938	0.000090
767	639	703	0.001865	0.000017
767	703	735	0.001944	0.000096
767	735	751	0.001882	0.000034
767	751	759	0.001864	0.000016
767	759	763	0.001862	0.000014
767	763	765	0.001845	-0.000003
767	765	766	0.001697	-0.000151

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
757	0.002132054	0.000284	Ya	Ya
758	0.020543996	0.018696	Ya	Ya
759	0.041618422	0.039771	Ya	Ya
760	0.058953039	0.057105	Ya	Ya
761	0.072982907	0.071135	Ya	Ya
762	0.083653957	0.081806	Ya	Ya
763	0.092755392	0.090908	Ya	Ya
764	0.098969266	0.097121	Ya	Ya
765	0.103313521	0.101466	Ya	Ya
766	0.105438448	0.103591	Ya	Ya
767	0.106544718	0.104697	Ya	Ya
768	0.105976596	0.104129	Ya	Ya
769	0.104120433	0.102273	Ya	Ya
770	0.100576624	0.098729	Ya	Ya
771	0.097017333	0.095169	Ya	Ya
772	0.092983335	0.091135	Ya	Ya
773	0.087426670	0.085579	Ya	Ya
774	0.082600921	0.080753	Ya	Ya
775	0.076688424	0.074841	Ya	Ya
776	0.071681120	0.069833	Ya	Ya
777	0.065158762	0.063311	Ya	Ya

CH7 - MQ6 - Successful

Final DAC 566 | Baseline 0.001575 V | Final 0.207997799 V | Rise 0.206422 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.001566900
1	0.001561665
2	0.001585140
3	0.001610915
4	0.001506930
5	0.001588513
6	0.001611115
7	0.001557874
8	0.001593213
9	0.001593740
10	0.001553417

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.001574	-0.000001
3	0.001560	-0.000015
7	0.001516	-0.000060
15	0.001580	0.000005
31	0.001581	0.000005
63	0.001582	0.000006
127	0.001525	-0.000050
255	0.001590	0.000015
511	0.001513	-0.000063
1023	0.337769	0.336193

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.099591	0.098015
767	511	639	0.001685	0.000110
639	511	575	0.001552	-0.000024
639	575	607	0.030968	0.029393
607	575	591	0.047966	0.046391
591	575	583	0.074073	0.072498
583	575	579	0.104404	0.102828
579	575	577	0.132291	0.130715
577	575	576	0.161814	0.160238

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
566	0.187981769	0.186406	Ya	Ya
567	0.223130822	0.221555	Ya	Ya
568	0.257082939	0.255508	Ya	Ya
569	0.284972548	0.283397	Ya	Ya
570	0.311786354	0.310211	Ya	Ya
571	0.331765085	0.330190	Ya	Ya
572	0.350118577	0.348543	Ya	Ya
573	0.364683568	0.363108	Ya	Ya
574	0.375840694	0.374265	Ya	Ya
575	0.385477841	0.383902	Ya	Ya
576	0.388925880	0.387350	Ya	Ya
577	0.389268368	0.387693	Ya	Ya
578	0.385063857	0.383488	Ya	Ya
579	0.377005041	0.375430	Ya	Ya
580	0.364957899	0.363382	Ya	Ya
581	0.351438224	0.349863	Ya	Ya
582	0.333951175	0.332376	Ya	Ya
583	0.318819225	0.317244	Ya	Ya
584	0.300995797	0.299420	Ya	Ya
585	0.284027815	0.282452	Ya	Ya
586	0.266097158	0.264522	Ya	Ya

CH8 - MQ2 - Successful

Final DAC 502 | Baseline 0.001410 V | Final 0.685990453 V | Rise 0.684580 V | Threshold 0.000100 V | Min final 0.000000 V | Min exponential bracket DAC 100

1. Baseline

DAC	Voltage (V)
0	0.001478783
1	0.001427217
2	0.001432724
3	0.001377202
4	0.001426088
5	0.001438747
6	0.001128056
7	0.001485212
8	0.001439795
9	0.001419731
10	0.001461070

2. Exponential

DAC	Voltage (V)	Naik dari baseline (V)
1	0.001467	0.000057
3	0.001371	-0.000040
7	0.001382	-0.000028
15	0.001400	-0.000011
31	0.001373	-0.000037
63	0.001309	-0.000101
127	0.001414	0.000003
255	0.001391	-0.000019
511	0.001288	-0.000123
1023	0.523630	0.522220

3. Binary Search

High	Low	Mid	Voltage (V)	Naik (V)
1023	511	767	0.371168	0.369758
767	511	639	0.262414	0.261004
639	511	575	0.241937	0.240527
575	511	543	0.248161	0.246751
543	511	527	0.282154	0.280744
527	511	519	0.311372	0.309962
519	511	515	0.343762	0.342351
515	511	513	0.375626	0.374215
513	511	512	0.408323	0.406913

4. Confirm

DAC	Voltage (V)	Naik (V)	Lewati nol	Naik >= threshold
502	0.438355297	0.436945	Ya	Ya
503	0.477739900	0.476329	Ya	Ya
504	0.510954440	0.509544	Ya	Ya
505	0.546802402	0.545392	Ya	Ya
506	0.570624888	0.569214	Ya	Ya
507	0.594923437	0.593513	Ya	Ya
508	0.614403129	0.612993	Ya	Ya
509	0.631263196	0.629853	Ya	Ya
510	0.645842791	0.644432	Ya	Ya
511	0.657732844	0.656322	Ya	Ya
512	0.668774605	0.667364	Ya	Ya
513	0.678356767	0.676946	Ya	Ya
514	0.685984433	0.684574	Ya	Ya
515	0.692141831	0.690731	Ya	Ya
516	0.697244763	0.695834	Ya	Ya
517	0.703192115	0.701782	Ya	Ya
518	0.704806030	0.703396	Ya	Ya
519	0.707724988	0.706315	Ya	Ya
520	0.709520102	0.708110	Ya	Ya
521	0.711050630	0.709640	Ya	Ya
522	0.710241556	0.708831	Ya	Ya